

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 18 — Toàn bộ chương trình

综合模拟

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Tài liệu này chỉ dành cho giáo viên. Đề và đáp án đã có trong ../hoc-sinh/, không lặp lại ở đây.

Thời lượng: 90 phút (40 + 10 nghỉ + 40), thực học 80 phút.

1. TỔNG QUAN

Đề gồm 48 câu, phủ toàn bộ chương trình theo đúng tỉ lệ đề thi thật. Học sinh làm trước ở nhà có bấm giờ 60 phút, nộp bài qua hệ thống. Buổi học dùng để chữa theo mức độ sai, không chữa tuần tự từ câu 1.

Ba việc phải xong trong 80 phút:

1. Xác định nhóm nội dung nào học sinh yếu nhất, dựa trên số câu sai theo từng nhóm. 2. Chữa kỹ các câu sai nhiều, đủ để học sinh tự làm lại được câu tương tự. 3. Rà soát quản lý thời gian, vì đây là buổi tổng hợp đầu tiên có đủ 48 câu.

2. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỉ trọng	Thời lượng
Tổng quan và phân loại lỗi theo nhóm nội dung	10%	8 phút
Chữa nhanh các câu đúng	25%	20 phút
Chữa kỹ các câu sai nhiều	45%	36 phút
Luyện lại dạng sai nhiều nhất và rà soát quản lý thời gian	20%	16 phút

3. BẢNG PHÂN BỐ CÂU THEO NHÓM NỘI DUNG

Nhóm nội dung	Câu	Số câu	Tỉ lệ đề thi
Lượng giác	1–10	10	20%
Hình học giải tích	11–19	9	19%
Dãy số	20–25	6	13%
Hàm số	26–31	6	13%
Tập hợp và bất đẳng thức	32–36	5	10%
Mũ và logarit	37–40	4	8%
Vector và số phức	41–43	3	6%
Xác suất và thống kê	44–45	2	3%
Hình học phẳng và không gian	46–48	3	6%

3.1 Mã câu

Toàn bộ 48 câu của đề này do giáo viên soạn, vì kho đề hiện có không còn câu nào vừa chưa dùng vừa không trùng nội dung với các buổi 1–17. Mã đánh theo độ khó: E dễ, M trung bình, H khó.

Câu	Mã	Câu	Mã	Câu	Mã	Câu	Mã
1	CAE-M-GV-M-001	13	CAE-M-GV-E-013	25	CAE-M-GV-E-025	37	CAE-M-GV-E-037
2	CAE-M-GV-E-002	14	CAE-M-GV-M-014	26	CAE-M-GV-M-026	38	CAE-M-GV-E-038
3	CAE-M-GV-E-003	15	CAE-M-GV-M-015	27	CAE-M-GV-E-027	39	CAE-M-GV-E-039
4	CAE-M-GV-E-004	16	CAE-M-GV-M-016	28	CAE-M-GV-E-028	40	CAE-M-GV-E-040
5	CAE-M-GV-M-005	17	CAE-M-GV-E-017	29	CAE-M-GV-E-029	41	CAE-M-GV-E-041
6	CAE-M-GV-E-006	18	CAE-M-GV-M-018	30	CAE-M-GV-E-030	42	CAE-M-GV-M-042
7	CAE-M-GV-E-007	19	CAE-M-GV-E-019	31	CAE-M-GV-E-031	43	CAE-M-GV-E-043
8	CAE-M-GV-H-008	20	CAE-M-GV-E-020	32	CAE-M-GV-M-032	44	CAE-M-GV-E-044
9	CAE-M-GV-M-009	21	CAE-M-GV-E-021	33	CAE-M-GV-M-033	45	CAE-M-GV-E-045
10	CAE-M-GV-H-010	22	CAE-M-GV-E-022	34	CAE-M-GV-M-034	46	CAE-M-GV-E-046
11	CAE-M-GV-E-011	23	CAE-M-GV-E-023	35	CAE-M-GV-M-035	47	CAE-M-GV-M-047
12	CAE-M-GV-E-012	24	CAE-M-GV-M-024	36	CAE-M-GV-M-036	48	CAE-M-GV-E-048

Phân bố độ khó: 30 dễ, 16 trung bình, 2 khó.

4. KHỐI 1 —TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI LỖI (8 phút)

4.1 Mục tiêu

Trong 8 phút, cả lớp phải biết mình yếu nhóm nào. Không giảng bài trong khối này.

4.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Trả bài và công bố phân bố điểm. Chiếu bảng phân bố câu theo nhóm nội dung. Nêu khoảng điểm của lớp và số câu sai trung bình. Không đọc tên học sinh yếu.

Phút 4–8 · Học sinh tự điền bảng chẩn đoán. Phát bảng dưới đây, yêu cầu mỗi học sinh đếm số câu sai theo từng nhóm và khoanh vào ô tương ứng.

4.3 Bảng chẩn đoán lỗi theo nhóm nội dung

Nhóm nội dung	Câu	Số câu	Sai 0-1	Sai 2-3	Sai 4 trở lên
Lượng giác	1-10	10			
Hình học giải tích	11-19	9			
Dãy số	20-25	6			
Hàm số	26-31	6			
Tập hợp và bất đẳng thức	32-36	5			
Mũ và logarit	37-40	4			
Vector và số phức	41-43	3			
Xác suất và thống kê	44-45	2			
Hình học phẳng và không gian	46-48	3			

Cách đọc bảng. Ô "Sai 4 trở lên" ở nhóm Lượng giác và Hình học giải tích là tín hiệu nặng nhất, vì đây là hai nhóm chiếm gần 40% số câu trong đề thật. Học sinh sai nhiều ở nhóm nhỏ (Xác suất, Thống kê) thường do đọc đề chứ không do thiếu kiến thức, cần xử lý riêng ở khối 4.

4.4 Điểm cần chốt

Mỗi học sinh viết ra một câu: "Nhóm em yếu nhất là ...". Giáo viên thu lại để đối chiếu với thực tế điểm số.

5. KHỐI 2 —CHỮA NHANH CÁC CÂU ĐÚNG (20 phút)

5.1 Mục tiêu

Củng cố cách nhận dạng nhanh, không giảng lại lời giải. Mỗi câu tối đa 40 giây.

5.2 Kịch bản

Chữa theo từng nhóm nội dung, mỗi nhóm gọi một học sinh đọc đáp án và nêu **từ khóa nhận dạng** đã dùng. Giáo viên chỉ bổ sung khi học sinh không nói được từ khóa.

Thứ tự và trọng tâm từng nhóm:

Nhóm	Câu chữa nhanh	Từ khóa cần học sinh nói ra
Lượng giác	2, 4, 7	余弦值 (giá trị cosin), 最小正周期 (chu kỳ), 解的个数 (số nghiệm)
Hình học giải tích	11, 12, 17, 19	截距 (chặn), 距离 (khoảng cách), 准线 (đường chuẩn), 中点 (trung điểm)
Dãy số	20, 21, 22, 23, 25	公差 (công sai), 公比 (công bội), 前 n 项和 (tổng n số hạng đầu)
Hàm số	27, 30, 31	最大值 (giá trị lớn nhất), 偶函数 (hàm chẵn)
Tập hợp và bất đẳng thức	33, 35	解集 (tập nghiệm), 最大值 (giá trị lớn nhất)
Mũ và logarit	37, 38, 40	定义域 (tập xác định), 解 (nghiệm)
Vector và số phức	41, 43	模 (môđun), 数量积 (tích vô hướng)
Xác suất và thống kê	44, 45	概率 (xác suất), 平均数 (trung bình cộng)
Hình học phẳng và không gian	48	体积 (thể tích)

25 câu trên chữa ở khối này. 23 câu còn lại (1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 39, 42, 46, 47) chuyển sang khối 3 vì phần lớn học sinh làm sai, hoặc vì cách làm đúng nhưng chưa chuẩn.

6. KHỐI 3 —CHỮA KỸ CÁC CÂU SAI NHIỀU (36 phút)

6.1 Danh sách câu cần chữa kỹ

Ưu tiên 1 (chữa đủ bốn bước, 3 phút mỗi câu, 6 câu, 18 phút)

Câu	Nhóm	Lý do
1	Lượng giác	Quên dấu của $\sin \alpha$ theo góc phần tư
10	Lượng giác	Dấu của $\tan 2\alpha$ khi $\tan \alpha > 1$
16	Hình học giải tích	Nhầm tiêu điểm hypebol với đỉnh
26	Hàm số	Lấy dấu bằng ở điều kiện logarit
32	Tập hợp và bất đẳng thức	Quên đầu mút thuộc tập thứ hai
42	Vector và số phức	Nhầm phần ảo với số thuần ảo

Ưu tiên 2 (chữa gọn ba bước, 1,5 phút mỗi câu, 9 câu, 13,5 phút)

Câu	Nhóm	Lý do
5	Lượng giác	Không nghĩ ra kỹ thuật bình phương để tìm $\sin 2\alpha$
8	Lượng giác	Nhầm trục đối xứng với điểm cực trị
14	Hình học giải tích	Chọn nhầm chính đường đã cho thay vì đường song song
18	Hình học giải tích	Xét tỉ lệ hệ số không đầy đủ, kết luận nhầm sang trùng nhau
24	Dãy số	Không dùng công thức tổng S_n dạng ghép cặp
29	Hàm số	Nhầm tập giá trị hàm mũ với nửa khoảng đóng
34	Tập hợp và bất đẳng thức	Dùng nhầm dấu $\leq$ cho bất phương trình thương
36	Tập hợp và bất đẳng thức	Lấy cả hai đầu mút khi $\Delta = 0$
46	Hình học phẳng và không gian	Quên lấy căn bậc hai của bán kính bình phương

Ưu tiên 3 (chữa bằng bảng chiếu, 0,5 phút mỗi câu, 8 câu, 4 phút)

Câu	Nhóm	Lý do
3	Lượng giác	Không nhớ công thức $\sin 2\alpha$ theo $\tan$
6	Lượng giác	Không nhớ công thức giá trị nhỏ nhất của $a \sin x + b \cos x$
9	Lượng giác	Không nhận ra công thức hạ bậc
13	Hình học giải tích	Nhầm bán kính với bình phương bán kính
15	Hình học giải tích	Nhầm trục lớn với trục bé
28	Hàm số	Bỏ dấu âm khi thay giá trị âm vào hàm
39	Mũ và logarit	Không kiểm tra điều kiện của logarit
47	Hình học phẳng và không gian	Tính sai dấu khi thay tọa độ vào tử số

Tổng 23 câu, khoảng 35,5 phút, làm tròn thành 36 phút.

6.2 Kịch bản chữa kỹ

Cấu trúc bốn bước cho câu ưu tiên 1:

1. **Gọi học sinh sai nhiều nhất trình bày cách làm** (40 giây). Không sửa ngay, để cả lớp nghe hết. 2. **Hỏi cả lớp: sai ở bước nào?** (30 giây). Mục đích là để học sinh tự chỉ ra lỗi, không phải giáo viên chỉ. 3. **Chốt**

cách nhận dạng và một dòng công thức (50 giây). Viết lên bảng và để nguyên. 4. **Cho một biến thể nhỏ** (1 phút). Ví dụ đổi số liệu, hỏi ngay đáp án.

Câu ưu tiên 2 bỏ bước 4. Câu ưu tiên 3 chỉ chiếu đáp án và nêu một dòng lỗi, không gọi học sinh trình bày.

6.3 Ba lỗi hệ thống cần chốt lên góc bảng

Ba lỗi dưới đây lặp lại ở nhiều câu khác nhau trong đề này, không phải lỗi riêng của một câu:

Lỗi hệ thống	Câu liên quan	Cách chữa
Bỏ qua dấu khi xác định góc phần tư	1, 5, 10	Vẽ góc phần tư trước khi tính, ghi dấu ra nháp
Lấy đầu mút khi điều kiện là dấu ngắt	26, 32, 36	Đọc lại dấu bất đẳng thức trước khi viết kết luận
Nhầm đại lượng với bình phương của nó	13, 46	Viết công thức tổng quát ra nháp, thay số sau

7. KHỐI 4 — LUYỆN LẠI VÀ RÀ SOÁT THỜI GIAN (16 phút)

7.1 Phần A — Luyện lại dạng sai nhiều nhất (10 phút)

Chọn dạng sai nhiều nhất dựa trên bảng chẩn đoán đã điền ở khối 1. Hai kịch bản thường gặp:

Kịch bản 1: Lượng giác là nhóm yếu nhất. Cho làm tại chỗ ba câu biến thể, mỗi câu 3 phút:

Câu luyện	Đề	Đáp án
L1	Biết $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ và α ở góc phần tư thứ ba, tính $\sin 2\alpha$	$\frac{24}{25}$
L2	Biết $\tan \alpha = 3$, tính $\tan 2\alpha$	$-\frac{3}{4}$
L3	Tìm chu kì của $y = 4 \sin\left(\frac{x}{3}\right)$	6π

Kịch bản 2: Hình học giải tích là nhóm yếu nhất. Cho làm tại chỗ ba câu biến thể:

Câu luyện	Đề	Đáp án
L4	Đường thẳng $2x - 5y + 10 = 0$ cắt trục x tại điểm nào	$(-5, 0)$
L5	Hypebol $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$ có tiêu điểm là gì	$(\pm 13, 0)$
L6	Đường tròn $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ có bán kính bằng bao nhiêu	5

Chữa nhanh ba câu ngay tại chỗ, chỉ chốt đáp án và lỗi nếu có.

7.2 Phần B — Rà soát quản lý thời gian (6 phút)

Đây là điểm khác biệt của buổi tổng hợp so với các buổi chữa đề trước. Học sinh đã làm đủ 48 câu trong 60 phút, nên số liệu thời gian là thật.

Phút 1-2 · Công bố ngân sách thời gian. Viết lên bảng:

Loại câu	Số câu	Thời gian mỗi câu	Tổng
Câu dễ và trung bình (làm chắc)	36	60 giây	36 phút
Câu khó (làm được thì làm)	12	90 giây	18 phút
Kiểm tra lại và tô đáp án			6 phút

Phút 3–4 · Ba mốc kiểm soát. Yêu cầu học sinh ghi vào đầu đề thi lần sau:

- Hết 20 phút phải xong câu 16.
- Hết 40 phút phải xong câu 32.
- Hết 54 phút phải xong câu 48, còn 6 phút để tô và soát.

Phút 5–6 · Quy tắc bỏ câu. Nêu quy tắc: một câu đã dành quá 2 phút mà chưa ra đáp án thì đánh dấu, chọn tạm một phương án và đi tiếp. Quay lại nếu còn thời gian. Học sinh thường mất 5–8 phút cho một câu khó và làm hỏng cả phần sau.

7.3 Dặn dò

- Buổi 19 là buổi chữa đề tổng hợp thứ hai, cũng 48 câu trong 60 phút, mức khó tương đương. Giữ nguyên quy tắc bấm giờ.
- Học sinh phải tự làm lại toàn bộ câu đã sai trong buổi này, nộp lại trước buổi 19.
- Ghi lại bảng chẩn đoán đã điền để đối chiếu với kết quả đề tổng hợp 2.

8. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi 19.)

Nội dung	Ghi nhận
Nhóm nội dung học sinh yếu nhất	
Câu sai nhiều nhất	
Số học sinh vượt mốc câu 32 trong 40 phút	
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều	
Điều chỉnh cho buổi 19	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI